1. Phân tích dữ liệu của hệ thống

1.1. Mục tiêu thiết kế dữ liệu

CSDL phải đáp ứng các nhóm chức năng chính:

- Quản lý danh mục và sản phẩm
- Lưu thông số kỹ thuật khác nhau theo từng loại sản phẩm
- Quản lý tài khoản và phân quyền
- Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán
- Quản lý tồn kho và nhập hàng
- Đánh giá sản phẩm và hỗ trợ khách hàng

Do mỗi loại sản phẩm có bộ thông số khác nhau, hệ thống **không** dùng nhiều bảng kiểu `Products_Laptop`, `Products_Monitor` mà dùng:

- `Products` để lưu thông tin chung
- `SpecificationDefinitions` để định nghĩa thông số theo danh mục
- `ProductSpecifications` để lưu giá trị thông số thực tế của từng sản phẩm

Đây là hướng phù hợp nhất cho web/app bán linh kiện.

---

2. Mô tả các thực thể

2.1. Category

Lưu danh mục sản phẩm như:

- Laptop
- PC bộ
- CPU
- Mainboard
- RAM
- Card đồ họa
- Ổ cứng
- Màn hình
- Chuột
- Tai nghe
- Thiết bị mạng
- Phụ kiện & Phần mềm

Một danh mục có thể có nhiều sản phẩm và nhiều định nghĩa thông số.

2.2. Brand

Lưu thương hiệu như ASUS, MSI, Gigabyte, Logitech, Dell...

Một thương hiệu có nhiều sản phẩm.

2.3. Product

Lưu thông tin chung của sản phẩm:

- tên
- giá
- số lượng tồn
- mô tả
- ảnh đại diện
- danh mục
- thương hiệu

Một sản phẩm thuộc một danh mục và một thương hiệu.

2.4. ProductImage

Một sản phẩm có thể có nhiều ảnh.

2.5. SpecificationDefinition

Định nghĩa loại thông số được dùng cho từng danh mục.

Ví dụ:

- Laptop có: Chip, RAM, SSD, VGA, Kích thước màn hình
- Màn hình có: Kích thước, Độ phân giải, Tần số quét, Tấm nền
- Chuột có: DPI, Kết nối, Số nút

2.6. ProductSpecification

Lưu giá trị thông số thực tế của từng sản phẩm.

Ví dụ:

- Laptop ASUS A15: RAM = 16GB
- Màn hình LG 24": Tần số quét = 100Hz

2.7. ApplicationUser

Lưu người dùng hệ thống:

- khách hàng
- nhân viên bán hàng
- nhân viên kho
- nhân viên hỗ trợ
- quản trị viên

2.8. Role / UserRole

Lưu vai trò người dùng và quan hệ phân quyền.

2.9. UserAddress

Một người dùng có thể có nhiều địa chỉ nhận hàng.

2.10. Cart

Giỏ hàng của khách đã đăng nhập.

2.11. CartItem

Chi tiết sản phẩm nằm trong giỏ hàng.

2.12. Order

Đơn hàng do khách tạo.

2.13. OrderItem

Chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng.

2.14. Payment

Thông tin thanh toán của đơn hàng.

2.15. Review

Đánh giá của khách hàng cho sản phẩm.

2.16. Supplier

Nhà cung cấp hàng hóa.

2.17. PurchaseReceipt

Phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp.

2.18. PurchaseReceiptItem

Chi tiết từng sản phẩm trong phiếu nhập.

2.19. StockTransaction

Lưu lịch sử biến động kho:

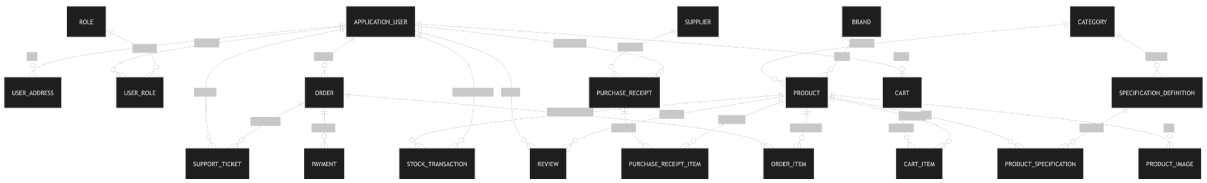
- nhập
- xuất
- điều chỉnh

2.20. SupportTicket

Yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng.

---

3. Sơ đồ ERD




```
erDiagram
  APPLICATION_USER ||--o{ USER_ADDRESS : has
  APPLICATION_USER ||--o{ USER_ROLE : assigned
  ROLE ||--o{ USER_ROLE : includes

  CATEGORY ||--o{ PRODUCT : contains
  BRAND ||--o{ PRODUCT : owns
  PRODUCT ||--o{ PRODUCT_IMAGE : has
  CATEGORY ||--o{ SPECIFICATION_DEFINITION : defines
  PRODUCT ||--o{ PRODUCT_SPECIFICATION : has
  SPECIFICATION_DEFINITION ||--o{ PRODUCT_SPECIFICATION : used_by
```

```
APPLICATION_USER ||--o| CART : owns
CART ||--o{ CART_ITEM : contains
PRODUCT ||--o{ CART_ITEM : added_to

APPLICATION_USER ||--o{ ORDER : places
ORDER ||--|{ ORDER_ITEM : includes
PRODUCT ||--o{ ORDER_ITEM : ordered_in
ORDER ||--o{ PAYMENT : paid_by

APPLICATION_USER ||--o{ REVIEW : writes
PRODUCT ||--o{ REVIEW : receives

SUPPLIER ||--o{ PURCHASE_RECEIPT : provides
APPLICATION_USER ||--o{ PURCHASE_RECEIPT : created_by
PURCHASE_RECEIPT ||--|{ PURCHASE_RECEIPT_ITEM : includes
PRODUCT ||--o{ PURCHASE_RECEIPT_ITEM : imported

PRODUCT ||--o{ STOCK_TRANSACTION : changed_in
APPLICATION_USER ||--o{ STOCK_TRANSACTION : performed_by

APPLICATION_USER ||--o{ SUPPORT_TICKET : creates
ORDER ||--o{ SUPPORT_TICKET : relates_to
```

---

4. Chuyển sang mô hình dữ liệu quan hệ

4.1. Nhóm người dùng

- `ApplicationUsers(UserId PK, UserName, Email, PasswordHash, FullName, PhoneNumber, AvatarUrl, IsActive, CreatedAt, UpdatedAt)`
- `Roles(RoleId PK, Name, NormalizedName)`
- `UserRoles(UserId PK/FK, RoleId PK/FK)`
- `UserAddresses(AddressId PK, UserId FK, ReceiverName, ReceiverPhone, Province, District, Ward, AddressLine, IsDefault, CreatedAt)`

4.2. Nhóm danh mục và sản phẩm

- `Categories(CategoryId PK, Name, Slug, Description, ParentCategoryId FK NULL, SortOrder, IsActive)`
- `Brands(BrandId PK, Name, Slug, Description, LogoUrl, IsActive)`
- `Products(ProductId PK, CategoryId FK, BrandId FK, SKU, Name, Slug, Price, DiscountPrice NULL, StockQuantity, SoldQuantity, WarrantyMonths, ThumbnailUrl, ShortDescription, Description, IsFeatured, IsActive, CreatedAt, UpdatedAt)`
- `ProductImages(ImageId PK, ProductId FK, ImageUrl, AltText, SortOrder, IsPrimary)`

4.3. Nhóm thông số kỹ thuật

- `SpecificationDefinitions(SpecDefId PK, CategoryId FK, SpecName, DataType, Unit, GroupName, DisplayOrder, IsFilterable, IsActive)`
- `ProductSpecifications(ProductSpecId PK, ProductId FK, SpecDefId FK, ValueText NULL, ValueNumber NULL, ValueBoolean NULL)`

4.4. Nhóm giỏ hàng và đặt hàng

- `Carts(CartId PK, UserId FK UNIQUE, CreatedAt, UpdatedAt)`
- `CartItems(CartItemId PK, CartId FK, ProductId FK, Quantity, UnitPrice)`
- `Orders(OrderId PK, UserId FK, ReceiverName, ReceiverPhone, Province, District, Ward, AddressLine, Note, OrderStatus, PaymentStatus, ShippingFee, DiscountAmount, TotalAmount, CreatedAt, UpdatedAt)`
- `OrderItems(OrderItemId PK, OrderId FK, ProductId FK, ProductNameSnapshot, UnitPrice, Quantity, LineTotal)`
- `Payments(PaymentId PK, OrderId FK, PaymentMethod, PaymentStatus, TransactionCode NULL, PaidAt NULL, Amount)`

4.5. Nhóm đánh giá và hỗ trợ

- `Reviews(ReviewId PK, ProductId FK, UserId FK, Rating, Comment, IsApproved, CreatedAt)`
- `SupportTickets(TicketId PK, UserId FK, OrderId FK NULL, Title, Content, Status, Priority, CreatedAt, ClosedAt NULL)`

4.6. Nhóm kho

- `Suppliers(SupplierId PK, Name, Phone, Email, Address, IsActive)`
- `PurchaseReceipts(ReceiptId PK, SupplierId FK, StaffId FK, ReceiptDate, Note, TotalAmount)`
- `PurchaseReceiptItems(ReceiptItemId PK, ReceiptId FK, ProductId FK, Quantity, ImportPrice, LineTotal)`
- `StockTransactions(StockTransactionId PK, ProductId FK, StaffId FK, TransactionType, Quantity, ReferenceType, ReferenceId NULL, Note, CreatedAt)`

---

5. Mô tả các bảng và thuộc tính

5.1. Bảng `Categories`

Mục đích: lưu danh mục sản phẩm.

Thuộc tính:

- `CategoryId`: mã danh mục
- `Name`: tên danh mục
- `Slug`: chuỗi thân thiện URL
- `Description`: mô tả
- `ParentCategoryId`: danh mục cha nếu có
- `SortOrder`: thứ tự hiển thị
- `IsActive`: trạng thái hoạt động

Khóa:

- PK: `CategoryId`
- FK: `ParentCategoryId -> Categories(CategoryId)`

5.2. Bảng `Brands`

Mục đích: lưu thương hiệu.

Thuộc tính:

- `BrandId`
- `Name`

- `Slug`
- `Description`
- `LogoUrl`
- `IsActive`

Khóa:

- PK: `BrandId`

5.3. Bảng `Products`

Mục đích: lưu thông tin chung của sản phẩm.

Thuộc tính:

- `ProductId`
- `CategoryId`
- `BrandId`
- `SKU`
- `Name`
- `Slug`
- `Price`
- `DiscountPrice`
- `StockQuantity`
- `SoldQuantity`
- `WarrantyMonths`
- `ThumbnailUrl`
- `ShortDescription`
- `Description`
- `IsFeatured`
- `IsActive`
- `CreatedAt`
- `UpdatedAt`

Khóa:

- PK: `ProductId`
- FK: `CategoryId -> Categories(CategoryId)`
- FK: `BrandId -> Brands(BrandId)`

5.4. Bảng `ProductImages`

Mục đích: lưu nhiều ảnh cho một sản phẩm.

Thuộc tính:

- `ImageId`
- `ProductId`
- `ImageUrl`
- `AltText`
- `SortOrder`
- `IsPrimary`

Khóa:

- PK: `ImageId`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`

5.5. Bảng `SpecificationDefinitions`

Mục đích: định nghĩa thông số cho từng danh mục.

Thuộc tính:

- `SpecDefId`
- `CategoryId`
- `SpecName`
- `DataType`
  Giá trị gợi ý: `text`, `number`, `boolean`
- `Unit`
- `GroupName`
- `DisplayOrder`
- `IsFilterable`
- `IsActive`

Khóa:

- PK: `SpecDefId`
- FK: `CategoryId -> Categories(CategoryId)`

Ví dụ:

- Category = Laptop, SpecName = RAM, DataType = number, Unit = GB

- Category = Màn hình, SpecName = Tần số quét, DataType = number, Unit = Hz

---

5.6. Bảng `ProductSpecifications`

Mục đích: lưu giá trị thông số của từng sản phẩm.

Thuộc tính:

- `ProductSpecId`
- `ProductId`
- `SpecDefId`
- `ValueText`
- `ValueNumber`
- `ValueBoolean`

Khóa:

- PK: `ProductSpecId`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`
- FK: `SpecDefId -> SpecificationDefinitions(SpecDefId)`

Ghi chú:

- Nếu `DataType = text` thì dùng `ValueText`
- Nếu `DataType = number` thì dùng `ValueNumber`
- Nếu `DataType = boolean` thì dùng `ValueBoolean`

5.7. Bảng `ApplicationUsers`

Mục đích: lưu người dùng hệ thống.

Thuộc tính:

- `UserId`
- `UserName`
- `Email`
- `PasswordHash`
- `FullName`
- `PhoneNumber`
- `AvatarUrl`
- `IsActive`

- `CreatedAt`
- `UpdatedAt`

Khóa:

- PK: `UserId`

Ghi chú:

- Khi làm thật bằng Identity, bảng vật lý sẽ là `AspNetUsers`, còn `ApplicationUser` là lớp mở rộng.

5.8. Bảng `Roles`

Mục đích: lưu vai trò.

Thuộc tính:

- `RoleId`
- `Name`
- `NormalizedName`

Khóa:

- PK: `RoleId`

5.9. Bảng `UserRoles`

Mục đích: ánh xạ người dùng và vai trò.

Thuộc tính:

- `UserId`
- `RoleId`

Khóa:

- PK kép: `(UserId, RoleId)`
- FK: `UserId -> ApplicationUsers(UserId)`
- FK: `RoleId -> Roles(RoleId)`

5.10. Bảng `UserAddresses`

Mục đích: lưu địa chỉ giao hàng.

Thuộc tính:

- `AddressId`
- `UserId`
- `ReceiverName`
- `ReceiverPhone`
- `Province`
- `District`
- `Ward`
- `AddressLine`
- `IsDefault`
- `CreatedAt`

Khóa:

- PK: `AddressId`
- FK: `UserId -> ApplicationUsers(UserId)`

5.11. Bảng `Carts`

Mục đích: giỏ hàng của người dùng đã đăng nhập.

Thuộc tính:

- `CartId`
- `UserId`
- `CreatedAt`
- `UpdatedAt`

Khóa:

- PK: `CartId`
- FK: `UserId -> ApplicationUsers(UserId)`

Ràng buộc:

- Mỗi user chỉ có 1 cart hoạt động.

5.12. Bảng `CartItems`

Mục đích: chi tiết sản phẩm trong giỏ hàng.

Thuộc tính:

- `CartItemId`
- `CartId`
- `ProductId`
- `Quantity`
- `UnitPrice`

Khóa:

- PK: `CartItemId`
- FK: `CartId -> Carts(CartId)`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`

5.13. Bảng `Orders`

Mục đích: lưu đơn hàng.

Thuộc tính:

- `OrderId`
- `UserId`
- `ReceiverName`
- `ReceiverPhone`
- `Province`
- `District`
- `Ward`
- `AddressLine`
- `Note`
- `OrderStatus`
- `PaymentStatus`
- `ShippingFee`
- `DiscountAmount`
- `TotalAmount`
- `CreatedAt`
- `UpdatedAt`

Khóa:

- PK: `OrderId`
- FK: `UserId -> ApplicationUsers(UserId)`

Ghi chú:

- Không nên chỉ lưu `AddressId`; nên copy thông tin giao hàng sang `Orders` để tránh thay đổi địa chỉ làm sai lịch sử đơn.

5.14. Bảng `OrderItems`

Mục đích: lưu chi tiết từng sản phẩm trong đơn.

Thuộc tính:

- `OrderItemId`
- `OrderId`
- `ProductId`
- `ProductNameSnapshot`
- `UnitPrice`
- `Quantity`
- `LineTotal`

Khóa:

- PK: `OrderItemId`
- FK: `OrderId -> Orders(OrderId)`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`

Ghi chú:

- `ProductNameSnapshot` giúp giữ nguyên tên sản phẩm tại thời điểm mua.

5.15. Bảng `Payments`

Mục đích: lưu thanh toán.

Thuộc tính:

- `PaymentId`
- `OrderId`
- `PaymentMethod`

- `PaymentStatus`
- `TransactionCode`
- `PaidAt`
- `Amount`

Khóa:

- PK: `PaymentId`
- FK: `OrderId -> Orders(OrderId)`

5.16. Bảng `Reviews`

Mục đích: lưu đánh giá sản phẩm.

Thuộc tính:

- `ReviewId`
- `ProductId`
- `UserId`
- `Rating`
- `Comment`
- `IsApproved`
- `CreatedAt`

Khóa:

- PK: `ReviewId`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`
- FK: `UserId -> ApplicationUsers(UserId)`

5.17. Bảng `Suppliers`

Mục đích: lưu nhà cung cấp.

Thuộc tính:

- `SupplierId`
- `Name`
- `Phone`
- `Email`
- `Address`

- `IsActive`

Khóa:

- PK: `SupplierId`

5.18. Bảng `PurchaseReceipts`

Mục đích: phiếu nhập hàng.

Thuộc tính:

- `ReceiptId`
- `SupplierId`
- `StaffId`
- `ReceiptDate`
- `Note`
- `TotalAmount`

Khóa:

- PK: `ReceiptId`
- FK: `SupplierId -> Suppliers(SupplierId)`
- FK: `StaffId -> ApplicationUsers(UserId)`

5.19. Bảng `PurchaseReceiptItems`

Mục đích: chi tiết phiếu nhập.

Thuộc tính:

- `ReceiptItemId`
- `ReceiptId`
- `ProductId`
- `Quantity`
- `ImportPrice`
- `LineTotal`

Khóa:

- PK: `ReceiptItemId`

- FK: `ReceiptId -> PurchaseReceipts(ReceiptId)`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`

5.20. Bảng `StockTransactions`

Mục đích: lưu lịch sử tăng giảm tồn kho.

Thuộc tính:

- `StockTransactionId`
- `ProductId`
- `StaffId`
- `TransactionType`
- `Quantity`
- `ReferenceType`
- `ReferenceId`
- `Note`
- `CreatedAt`

Khóa:

- PK: `StockTransactionId`
- FK: `ProductId -> Products(ProductId)`
- FK: `StaffId -> ApplicationUsers(UserId)`

5.21. Bảng `SupportTickets`

Mục đích: lưu yêu cầu hỗ trợ.

Thuộc tính:

- `TicketId`
- `UserId`
- `OrderId`
- `Title`
- `Content`
- `Status`
- `Priority`
- `CreatedAt`
- `ClosedAt`

Khóa:

- PK: `TicketId`
- FK: `UserId -> ApplicationUsers(UserId)`
- FK: `OrderId -> Orders(OrderId)`

---

6. Xác định khóa chính, khóa ngoại

6.1. Khóa chính

Tất cả bảng chính đều dùng khóa chính đơn:

- `CategoryId`
- `BrandId`
- `ProductId`
- `SpecDefId`
- `OrderId`
- `ReviewId`
- `SupplierId`
- ...

Riêng bảng nối `UserRoles` dùng khóa chính kép:

- `(UserId, RoleId)`

6.2. Khóa ngoại quan trọng

- `Products.CategoryId -> Categories.CategoryId`
- `Products.BrandId -> Brands.BrandId`
- `ProductImages.ProductId -> Products.ProductId`
- `SpecificationDefinitions.CategoryId -> Categories.CategoryId`
- `ProductSpecifications.ProductId -> Products.ProductId`
- `ProductSpecifications.SpecDefId -> SpecificationDefinitions.SpecDefId`
- `UserAddresses.UserId -> ApplicationUsers.UserId`
- `Carts.UserId -> ApplicationUsers.UserId`
- `CartItems.CartId -> Carts.CartId`
- `CartItems.ProductId -> Products.ProductId`
- `Orders.UserId -> ApplicationUsers.UserId`
- `OrderItems.OrderId -> Orders.OrderId`

- `OrderItems.ProductId -> Products.ProductId`
- `Payments.OrderId -> Orders.OrderId`
- `Reviews.UserId -> ApplicationUsers.UserId`
- `Reviews.ProductId -> Products.ProductId`
- `PurchaseReceipts.SupplierId -> Suppliers.SupplierId`
- `PurchaseReceipts.StaffId -> ApplicationUsers.UserId`
- `PurchaseReceiptItems.ReceiptId -> PurchaseReceipts.ReceiptId`
- `PurchaseReceiptItems.ProductId -> Products.ProductId`
- `StockTransactions.ProductId -> Products.ProductId`
- `StockTransactions.StaffId -> ApplicationUsers.UserId`

---

7. Dạng chuẩn

7.1. Chuẩn 1NF

Tất cả bảng đều đạt 1NF vì:

- mỗi ô chỉ chứa một giá trị
- không có cột lặp nhóm
- dữ liệu là nguyên tử

Ví dụ:

- thông số kỹ thuật không nhét vào một cột dài trong `Products`
- ảnh sản phẩm không lưu thành chuỗi nhiều URL trong một cột

7.2. Chuẩn 2NF

Các bảng đạt 2NF vì:

- phần lớn dùng khóa chính đơn
- thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính
- bảng có khóa kép như `UserRoles` không có thuộc tính không khóa phụ thuộc một phần

7.3. Chuẩn 3NF

Thiết kế đạt 3NF vì:

- thương hiệu tách riêng khỏi sản phẩm
- danh mục tách riêng khỏi sản phẩm

- thông số được chuẩn hóa qua `SpecificationDefinitions` và `ProductSpecifications`
- địa chỉ giao hàng tách khỏi người dùng
- ảnh sản phẩm tách khỏi bảng sản phẩm
- chi tiết đơn hàng tách khỏi đơn hàng

Nhờ vậy không có phụ thuộc bắc cầu đáng kể trong các bảng chính.

7.4. Nhận xét

Mô hình này phù hợp mức **3NF**, đủ tốt cho đồ án và đủ đẹp để trình bày báo cáo.

---

8. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

8.1. Toàn vẹn thực thể

- Mọi bảng phải có PK
- PK không được null
- PK phải duy nhất

8.2. Toàn vẹn tham chiếu

- Không được tạo `Product` với `CategoryId` không tồn tại
- Không được tạo `OrderItem` nếu `OrderId` hoặc `ProductId` không tồn tại
- Không được tạo `ProductSpecification` nếu sản phẩm hoặc định nghĩa thông số không tồn tại

8.3. Toàn vẹn miền giá trị

Một số ràng buộc nên áp dụng:

- `Price >= 0`
- `DiscountPrice >= 0`
- `StockQuantity >= 0`
- `SoldQuantity >= 0`
- `Quantity > 0`
- `Rating BETWEEN 1 AND 5`
- `ImportPrice >= 0`
- `TotalAmount >= 0`

8.4. Ràng buộc duy nhất

- `Categories.Slug` unique
- `Brands.Slug` unique
- `Products.SKU` unique
- `Products.Slug` unique
- `SpecificationDefinitions(CategoryId, SpecName)` unique
- `ProductSpecifications(ProductId, SpecDefId)` unique
- `Carts.UserId` unique

8.5. Ràng buộc nghiệp vụ

- `DiscountPrice <= Price`
- Chỉ sản phẩm còn hoạt động mới được thêm giỏ hàng
- Chỉ user đã mua mới được review nếu muốn chặt nghiệp vụ
- Không cho xóa sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, chỉ cho `IsActive = false`
- Khi tạo `Order`, phải có ít nhất một `OrderItem`
- Khi nhập kho hoặc bán hàng, tồn kho không được âm
- `ProductSpecification` phải đúng kiểu dữ liệu theo `SpecificationDefinitions.DataType`

8.6. Ràng buộc xóa/cập nhật

Gợi ý:

- `Category -> Product`: `RESTRICT`
- `Brand -> Product`: `RESTRICT`
- `Product -> ProductImages`: `CASCADE`
- `Product -> ProductSpecifications`: `CASCADE`
- `Cart -> CartItems`: `CASCADE`
- `Order -> OrderItems`: `CASCADE` hoặc `RESTRICT` tùy chính sách
- `Product -> OrderItems`: `RESTRICT`
- `Supplier -> PurchaseReceipts`: `RESTRICT`

Trong thực tế đồ án, nên ưu tiên **soft delete** cho:

- sản phẩm
- thương hiệu
- danh mục
- tài khoản

---

9. Kết luận thiết kế dữ liệu

Mô hình dữ liệu này có các ưu điểm:

- phù hợp web/app bán linh kiện máy tính
- hỗ trợ nhiều loại sản phẩm có thông số khác nhau
- dễ hiện thực bằng EF Core Code First
- dễ CRUD
- dễ làm lọc sản phẩm theo thông số
- dễ mở rộng thêm danh mục, vai trò, nghiệp vụ kho và hỗ trợ

Nếu chốt theo hướng này, bạn đã có thể đi tiếp sang phần:

- viết class `Entity` trong C#
- cấu hình quan hệ bằng `Data Annotations` hoặc `Fluent API`
- tạo migration và sinh database